

Vieta, симметрические многочлены, тождества Newton

Scope

Связь корней многочлена с его коэффициентами через элементарные симметрические многочлены (формулы Виета). Мост к степенным суммам через тождества Ньютона-Жирара. Дискриминант, неравенства Ньютона и Маклорена, расположение корней (правило знаков Декарта, оценки Коши и Эненстрёма-Какея). Стандартные олимпиадные приёмы — степенные суммы следов матрицы, разделённые разности $(P(x)-P(y))/(x-y)$, оценка степени через АМ-НМ на Виета, экстремальные многочлены Чебышёва, сумма степеней через многочлены Бернулли. Редкое — мажоризация и Schur-выпуклость, перемещение корней по Эрмиту-Билеру.

Определения

Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — переменные (или корни многочлена).

Элементарные симметрические многочлены (elementary symmetric polynomials):

$$e_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_k}, \quad e_0 = 1, \quad e_k = 0 \text{ при } k > n.$$

Степенные суммы (power sums):

$$p_k = \alpha_1^k + \dots + \alpha_n^k, \quad p_0 = n.$$

Полные однородные симметрические многочлены (complete homogeneous symmetric polynomials):

$$h_k = \sum_{i_1 \leq \dots \leq i_k} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_k}.$$

Производящие функции (generating functions):

$$E(t) = \prod_i (1 + \alpha_i t) = \sum_k e_k t^k, \quad H(t) = \prod_i \frac{1}{1 - \alpha_i t} = \sum_k h_k t^k.$$

Дискриминант многочлена $f(x) = a_n \prod (x - \alpha_i)$:

$$\Delta(f) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Лог-вогнутая последовательность (log-concave): $a_k^2 \geq a_{k-1} a_{k+1}$ для всех k .

Мажоризация (majorization): для убывающих $a_1 \geq \dots \geq a_n$ и $b_1 \geq \dots \geq b_n$ говорим $a \succeq b$, если $\sum_{i \leq k} a_i \geq \sum_{i \leq k} b_i$ при каждом k и $\sum a_i = \sum b_i$.

Записи — Основные

E1. Формулы Виета (Vieta's formulas)

Формулировка. Пусть $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, $a_n \neq 0$, корни в алгебраическом замыкании — $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (с кратностями). Тогда

$$e_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

В частности, $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = -a_{n-1}/a_n$ и $\alpha_1 \dots \alpha_n = (-1)^n a_0/a_n$.

Условия применимости. Любое поле. Корни считаются с кратностями.

Идея доказательства. Раскрыть $a_n \prod (x - \alpha_i)$ и сравнить коэффициенты при x^{n-k} .

Е2. Тождества Ньютона-Жирара (Newton-Girard identities)

Формулировка. При $1 \leq k \leq n$:

$$p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} k e_k.$$

При $k > n$:

$$p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + \dots + (-1)^{n-1} e_n p_{k-n}.$$

Условия применимости. Характеристика 0 или больше n . Иначе при $k = \text{char } K$ слагаемое $k \cdot e_k$ обнуляется в K и формула теряет информацию. Пример: в $\mathbb{F}_3$ для $n = 3$ из $p_1 = p_2 = p_3 = 0$ не следует $e_3 = 0$ — берём $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = \omega, \alpha_3 = \omega^2$, где $\omega^3 = 1, \omega \neq 1$.

Идея доказательства. Логарифмическая производная:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_i \frac{1}{x - \alpha_i} = \sum_{k \geq 0} \frac{p_k}{x^{k+1}}.$$

Подставить $f = a_n \prod (x - \alpha_i)$ и сравнить ряды.

Е3. Основная теорема о симметрических многочленах

Формулировка. Любой симметрический многочлен $\Phi \in R[x_1, \dots, x_n]$ единственным образом представим как $\Phi = \Psi(e_1, \dots, e_n)$ для $\Psi \in R[y_1, \dots, y_n]$. Если $R \supseteq \mathbb{Q}$, то аналогично через $p_1, \dots, p_n$ и через $h_1, \dots, h_n$.

Условия применимости. e -базис — над любым кольцом. p -базис — нужно $R \supseteq \mathbb{Q}$ (или характеристика больше n). Пример сбоя в $\mathbb{F}_2$: $e_2(x, y) = xy$ не выражается через $p_1 = x + y$ и $p_2 = x^2 + y^2 = p_1^2$.

Идея доказательства. Лексикографический алгоритм. Старший моном $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$ с $a_1 \geq \dots \geq a_n$ убивается вычитанием $c \cdot e_1^{a_1 - a_2} e_2^{a_2 - a_3} \dots e_n^{a_n}$. Индукция по старшему моному в лексикографическом порядке.

Е4. Степенные суммы определяют мультимножество корней

Формулировка. Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и $\beta_1, \dots, \beta_n$ — два мультимножества в поле K характеристики 0. Если $p_k(\alpha) = p_k(\beta)$ для всех $k = 1, \dots, n$, то мультимножества совпадают.

Условия применимости. $\text{char } K = 0$ или $> n$. Пример сбоя: в $\mathbb{F}_2$ мультимножества $\{0, 0\}$ и $\{1, 1\}$ дают $p_1 = 0$ и $p_2 = 0$ оба, но различны.

Идея доказательства. По Ньютону (Е2) набор $p_1, \dots, p_n$ однозначно восстанавливает $e_1, \dots, e_n$. Значит характеристические многочлены $\prod (x - \alpha_i)$ и $\prod (x - \beta_i)$ совпадают.

Е5. Логарифмическая производная и сумма квадратов (ИМС-1998-5)

Формулировка. Для $f(x) = a_n \prod (x - \alpha_i)$ выполняется

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_i \frac{1}{x - \alpha_i}, \quad \sum_i \frac{1}{(x - \alpha_i)^2} = \left(\frac{f'}{f}\right)^2 - \frac{f''}{f}.$$

Алгебраическое следствие:

$$(n-1) \left(\frac{f'}{f}\right)^2 - n \cdot \frac{f''}{f} = \sum_{i < j} \left(\frac{1}{x - \alpha_i} - \frac{1}{x - \alpha_j}\right)^2 \geq 0.$$

Равенство равносильно совпадению всех корней.

Условия применимости. Для оценки ≥ 0 — корни вещественные и x вещественный. Для алгебраического тождества — любые корни. Пример сбоя без вещественности: $f(x) = x^2 + 1$, $x = 0$ даёт $(n-1)(f'/f)^2 - nf''/f = -2$ — знак отрицательный.

Идея доказательства. Разложить $\sum_{i < j} (\cdot)^2$ и собрать через $\sum 1/(x - \alpha_i)^2$ и $\sum_{i \neq j} 1/((x - \alpha_i)(x - \alpha_j))$. Последнее выражается через $(f'/f)^2$ и $\sum 1/(x - \alpha_i)^2$.

Е6. Дискриминант через Вандермонда и степенные суммы

Формулировка. Для $f(x) = a_n \prod (x - \alpha_i)$ дискриминант

$$\Delta(f) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = a_n^{2n-2} \det(p_{i+j-2})_{i,j=1}^n.$$

Условие $\Delta(f) = 0$ равносильно наличию кратного корня.

Условия применимости. Любое поле, $a_n \neq 0$.

Идея доказательства. Матрица Вандермонда $V = (\alpha_i^{j-1})$ имеет $\det V = \prod_{i < j} (\alpha_j - \alpha_i)$. Тогда $VV^T = (p_{j+k-2})$, откуда $(\det V)^2 = \det(p_{j+k-2})$.

Е7. Неравенства Ньютона (Newton's inequalities) и лог-вогнутость

Формулировка. Если все корни α_i многочлена $f(x) = \prod (x + \alpha_i)$ вещественны, то нормированные элементарные $E_k = e_k / \binom{n}{k}$ удовлетворяют

$$E_k^2 \geq E_{k-1} \cdot E_{k+1}, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Условия применимости. Все корни вещественны. Без этого неравенство нарушается. Пример сбоя: $f(x) = x^2 + 1$, корни $\pm i$. Тогда $e_0 = 1, e_1 = 0, e_2 = 1, E_1 = 0, E_0 E_2 = 1$, и $E_1^2 = 0 < E_0 E_2$.

Идея доказательства. Индукция по n . Многочлен $f/(x + \alpha_n)$ остаётся с вещественными корнями. Альтернатива — через тождество Е5: для вещественных корней $\sum 1/(x - \alpha_i)^2 \geq 0$ даёт оценку на коэффициенты по теореме Ролля.

Записи — Стандартные

Е8. Неравенство Маклорена (Maclaurin's inequality)

Формулировка. Для $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$ и $S_k = e_k / \binom{n}{k}$:

$$S_1 \geq S_2^{1/2} \geq \dots \geq S_n^{1/n},$$

с равенством во всей цепочке только при $\alpha_1 = \dots = \alpha_n$. Крайние члены S_1 и $S_n^{1/n}$ — среднее арифметическое и среднее геометрическое.

Условия применимости. Все $\alpha_i > 0$. Пример сбоя: $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = -1$ даёт $S_2 = -1$, корень не определён.

Идея доказательства. Из Е7 — $S_k^2 \geq S_{k-1}S_{k+1}$ — телескопически получаем $S_k^{1/k} \geq S_{k+1}^{1/(k+1)}$.

Е9. Правило знаков Декарта (Descartes' rule of signs)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$, $V(f)$ — число смен знака в последовательности ненулевых коэффициентов. Число положительных корней с учётом кратности равно $V(f)$ либо отличается от него на чётное число. Для отрицательных корней применяется к $f(-x)$.

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[x]$. Нулевые коэффициенты при подсчёте смен знака пропускаются.

Идея доказательства. Индукция: умножение f на $(x - r)$ при $r > 0$ увеличивает число смен знака на нечётное число и добавляет один положительный корень.

Е10. Симметрическая редукция $(P(x) - P(y))/(x - y)$ (ИМС-2000-2)

Формулировка. Выражение $\frac{P(x)-P(y)}{x-y}$ — многочлен от x, y , симметрический по $x \leftrightarrow y$. Любой такой многочлен представим в виде многочлена от $x + y$ и xy , то есть от e_1 и e_2 двух переменных.

Условия применимости. Любое поле.

Идея доказательства. Базовый случай $\frac{x^k - y^k}{x - y} = \sum_{i+j=k-1} x^i y^j$. Эта сумма выражается через $x + y$ и xy рекуррентно. Линейность по P даёт общее утверждение.

Е11. След степеней матрицы и нильпотентность (ИМС-2009-DAY2-3)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(K)$, $\text{char } K = 0$. Степенные суммы собственных значений равны $\text{tr}(A^k)$. По Ньюотону (Е2) и Виета (Е1) набор $\text{tr}(A), \text{tr}(A^2), \dots, \text{tr}(A^n)$ полностью восстанавливает характеристический многочлен. В частности,

$$\text{tr}(A^k) = 0 \text{ для всех } k = 1, \dots, n \iff A \text{ нильпотентна.}$$

Условия применимости. $\text{char } K = 0$ или $> n$. Пример сбоя: в $\mathbb{F}_2$ матрица $A = I$ имеет $\text{tr}(A^k) = n \pmod{2}$, что обнуляется при чётном n , но A не нильпотентна.

Идея доказательства. Из $p_1 = \dots = p_n = 0$ по Ньюотону получаем $e_1 = \dots = e_n = 0$, значит $\chi_A(t) = t^n$. По теореме Кэли-Гамильтона $A^n = 0$.

Е12. АМ-НМ на Виета — оценка степени многочлена (ИМС-2005-4)

Формулировка. Если все корни α_i многочлена f имеют одинаковый знак, то $|\alpha_i| > 0$ и Виета связывает элементарные симметрические с коэффициентами. Применяя АМ-ГМ или АМ-НМ к $|\alpha_i|$, получаем жёсткие неравенства между коэффициентами и часто ограничения на степень.

Условия применимости. Все корни одного знака (или хотя бы все вещественные).

Идея доказательства. Прямое применение неравенств между средними. Vieta заменяет симметрические функции на коэффициенты.

Е13. Лагранжева интерполяция и экстремальное свойство Чебышёва (ИМС-1998-DAY2-2)

Формулировка. Если $f \in \mathbb{R}[x]$ степени $< n$ задан значениями в различных $x_1, \dots, x_n$, то

$$f^{(j)}(x_0) = \sum_k \ell_k^{(j)}(x_0) f(x_k), \quad \ell_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

Линейная задача «максимизировать $|f^{(j)}(x_0)|$ при $|f(x_k)| \leq 1$ » достигает экстремума при $f(x_k) = \text{sign}(\ell_k^{(j)}(x_0))$. Для $x_k \in [-1, 1]$ и $x_0 \notin [-1, 1]$ оптимум — многочлен Чебышёва T_{n-1} .

Условия применимости. Различные узлы x_k , степень f меньше числа узлов.

Идея доказательства. Формула Лагранжа даёт линейную зависимость $f^{(j)}(x_0)$ от значений $f(x_k)$. Максимум линейной функции на кубе достигается в вершине.

Е14. Формула Фаульхабера через многочлены Бернулли (ИМС-2020-4)

Формулировка. Многочлены Бернулли $B_k(x)$ задаются условиями $B_k(x+1) - B_k(x) = kx^{k-1}$ и $\int_0^1 B_k(x) dx = 0$ при $k \geq 1$. Тогда

$$\sum_{k=1}^n k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}(1)}{p+1}.$$

Симметрия $B_k(1-x) = (-1)^k B_k(x)$. Уравнение $p(x+1) - p(x) = x^m$ имеет единственное (с точностью до константы) полиномиальное решение степени $m+1$.

Условия применимости. $p \geq 0, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Идея доказательства. Оператор конечной разности $\Delta : p \mapsto p(x+1) - p(x)$ сюръективен на $\mathbb{R}[x]$ и имеет ядро $\mathbb{R}$. Это даёт существование и единственность.

Е15. Оценки на корни — Cauchy, Lagrange, Эненстрём-Какея

Формулировка. 1. **Оценка Коши:** для $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ все корни лежат в $|z| \leq 1 + \max_{0 \leq k < n} |a_k/a_n|$. 2. **Оценка Лагранжа:** все корни в $|z| \leq \max(1, \sum_{k=0}^{n-1} |a_k/a_n|)$. 3. **Эненстрём-Какея:** при $0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ все корни в $|z| \leq 1$.

Условия применимости. Произвольный $f \in \mathbb{C}[x]$ для (1)–(2). Для (3) — положительные монотонные коэффициенты.

Идея доказательства. Для (1): при $|z| > C$ старший член доминирует, $f(z) \neq 0$. Для (3): рассмотреть $(1-z)f(z)$ и оценить на $|z| = 1$.

Е16. Счёт корней через производную (IMC-2000-DAY2-3)

Формулировка. Пусть $\mu(f, c)$ — кратность c как корня f . Для $f \in \mathbb{R}[x]$ степени n :

$$\sum_c (\mu(f, c) - \mu(f', c)) = \#\{c : f(c) = 0\} \leq n - \deg(\gcd(f, f')).$$

Между любыми двумя соседними вещественными корнями f есть хотя бы один вещественный корень f' (Ролль).

Условия применимости. f нетривиален.

Идея доказательства. Если $f = (x-c)^\mu g$, $g(c) \neq 0$, то $f' = (x-c)^{\mu-1}(\mu g + (x-c)g')$ зануляется в c ровно кратности $\mu - 1$.

Записи — Редкие

Е17. Неравенство Мюрхеда и Schur-выпуклость

Формулировка. Если $a = (a_1 \geq \dots \geq a_n) \succeq b = (b_1 \geq \dots \geq b_n)$ в смысле мажоризации, то для всех $x_i > 0$

$$\sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)}^{a_1} \cdots x_{\sigma(n)}^{a_n} \geq \sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)}^{b_1} \cdots x_{\sigma(n)}^{b_n}.$$

Эквивалентно: симметрическая функция f Schur-выпукла, если $(x_i - x_j)(\partial_i f - \partial_j f) \geq 0$.

Условия применимости. Все $x_i > 0$.

Идея доказательства. Пара перетоков $(a_i, a_j) \rightarrow (a_i - \varepsilon, a_j + \varepsilon)$ сохраняет сумму и портит мажоризацию. АМ-ГМ на парах закрывает индукцию.

Е18. Эрмит-Билер: критерий перемежения корней (Hermite-Biehler)

Формулировка. Многочлен $f(z) = p(z^2) + z q(z^2) \in \mathbb{R}[z]$ имеет все корни в левой полуплоскости тогда и только тогда, когда p и q имеют только простые отрицательные вещественные корни, и эти корни перемежаются: между двумя соседними корнями p лежит ровно один корень q .

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[z]$.

Идея доказательства. Принцип аргумента на мнимой оси. Перемежение корней p и q равносильно монотонности фазы $f(it)$ при t от $-\infty$ к $+\infty$.

Использования

Е1 (Виета). [IMC-2000-2, IMC-2005-4, IMC-2006-DAY2-5, IMC-2024-7]. Базовый инструмент во всех задачах с корнями.

Е2 (Ньютон-Жирар). [IMC-1998-5, IMC-2009-DAY2-3]. Мост «коэффициенты $\leftrightarrow$ степенные суммы», особенно когда явные корни недоступны.

Е3 (основная теорема о симметрических). [ИМС-2024-7]. Используется неявно в задачах, где требуется выразить симметрический инвариант через коэффициенты или собственные значения.

Е4 (степенные суммы определяют корни). [ИМС-2009-DAY2-3]. Сертификат нильпотентности через след.

Е5 (логарифмическая производная). [ИМС-1998-5]. Основная задача — доказать, что $(n-1)(f'/f)^2 - n(f''/f) \geq 0$.

Е6 (дискриминант через Вандермонда). Применяется в задачах с кратными корнями и параметрическими семействами.

Е7 (неравенства Ньютона). [ИМС-2016-9, ИМС-2017-7]. Тест «есть ли все корни вещественные» через лог-вогнутость коэффициентов.

Е8 (Маклорен). Стандартный инструмент для симметрических неравенств.

Е9 (Декарт). [ИМС-2014-3, ИМС-2017-7]. Контроль числа вещественных корней по знакам коэффициентов.

Е10 (симметрическая редукция). [ИМС-2000-2]. Запись симметрического выражения от пары переменных через $x+y$ и xy .

Е11 (след и нильпотентность). [ИМС-2009-DAY2-3]. Стандартный приём — степенные суммы следов восстанавливают характеристический многочлен.

Е12 (АМ-НМ на Виета). [ИМС-2005-4]. Оценка степени при заданных коэффициентах.

Е13 (Лагранж + Чебышёв). [ИМС-1998-DAY2-2]. Экстремальные задачи на значения и производные многочлена.

Е14 (Фаульхабер–Бернулли). [ИМС-2020-4]. Задачи с разностным уравнением $p(x+1) - p(x) = x^m$.

Е15 (оценки на корни). [ИМС-1996-DAY2-2 косвенно, ИМС-2014-3]. Фундамент критериев Перрона и Кона из соседней подтемы.

Е16 (счёт корней через f'). [ИМС-2000-DAY2-3]. Точный учёт кратностей через $\deg \gcd(f, f')$.

Е17 (Мюрхед). На ИМС прямого применения нет, но идея «доминирующей перестановки» полезна для симметрических неравенств.

Е18 (Эрмит–Билер). На ИМС напрямую не встречается; полезен для интуиции о перемежении корней f и f' .

Self-test

1. Корни α, β, γ многочлена $x^3 - x - 1$. Найти $\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5$.
2. Даны $\alpha + \beta + \gamma = 1$, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 2$, $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3$. Найти $\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4$ и $\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5$.
3. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Доказать, что если $\text{tr}((AB - BA)^k) = 0$ для $k = 1, \dots, n$, то $AB - BA$ нильпотентна.
4. Найти все $n \geq 1$, для которых существует многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ степени n со всеми неположительными вещественными корнями, чьи коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_n$ — перестановка чисел $0, 1, \dots, n$.
5. Доказать: если $f \in \mathbb{R}[x]$ имеет все корни вещественные, то $(n-1)(f'(x))^2 \geq nf(x)f''(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$.
6. Доказать: если $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ имеет все корни вещественные и все коэффициенты положительны, то $a_k^2 \geq a_{k-1}a_{k+1}$ для $1 \leq k \leq n-1$.
7. Многочлен $p \in \mathbb{R}[x]$ удовлетворяет $p(x+1) - p(x) = x^m$. Доказать, что $\deg p = m+1$ и p единствен с точностью до константы.

8. Многочлен $f \in \mathbb{R}[x]$ степени n имеет n различных вещественных корней. Доказать, что f'' имеет ровно $n - 2$ различных вещественных корней.
9. Доказать: среди многочленов $f \in \mathbb{R}[x]$ степени не выше n с $\max_{[-1,1]} |f(x)| \leq 1$ максимум $|f(x_0)|$ при $|x_0| > 1$ достигается на многочлене Чебышёва T_n .
10. Дан многочлен $f(x) = \sum_{k=0}^n q^{k(k-1)/2} x^k$, q — достаточно большое положительное вещественное. Доказать, что для любого выбора знаков $\varepsilon_k \in \{\pm 1\}$ многочлен $\sum_k \varepsilon_k q^{k(k-1)/2} x^k$ имеет n различных вещественных корней.

Решения

1. По Виета (E1): $e_1 = 0, e_2 = -1, e_3 = 1$. По Ньютону (E2): $p_1 = e_1 = 0, p_2 = e_1 p_1 - 2e_2 = 2, p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 = 3$. Для $k > 3$ работает рекуррентность $p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + e_3 p_{k-3} = p_{k-2} + p_{k-3}$. Тогда $p_4 = p_2 + p_1 = 2, p_5 = p_3 + p_2 = 5$.
2. По Ньютону: $e_1 = 1$. Из $p_2 = e_1 p_1 - 2e_2$ получаем $2 = 1 - 2e_2, e_2 = -1/2$. Из $p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3: 3 = 2 + 1/2 + 3e_3, e_3 = 1/6$. Для $k > 3: p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + e_3 p_{k-3} = p_{k-1} + \frac{1}{2} p_{k-2} + \frac{1}{6} p_{k-3}$. Тогда $p_4 = 3 + 1 + \frac{1}{6} = 25/6, p_5 = 25/6 + 3/2 + 1/3 = 36/6 = 6$.
3. См. E11. Положим $X = AB - BA$. Заметим, что X коммутирует с A , и $\text{tr}(AX^m B - X^m BA) = 0$ для всех m по цикличности следа. Раскрывая $X = AB - BA$, получаем $\text{tr}(X^{m+1}) = 0$ для всех $m \geq 0$. По Ньютону все элементарные симметрические собственных значений X равны нулю, значит $\chi_X(t) = t^n$, и X нильпотентна по Кэли-Гамильтону.
4. Ответ: $n \in \{1, 2, 3\}$. Из $a_0 \in \{0, 1, \dots, n\}$: если $a_0 = 0$, то 0 — корень. Остальные корни ≤ 0 , положим $\beta_i = -\alpha_i \geq 0$. По Виета $a_{n-1}/a_n = \sum \beta_i$ и $a_1/a_n = e_{n-1}(\beta)$. АМ-НМ на β_i : $\sum \beta_i \cdot \sum 1/\beta_i \geq (n-1)^2$, и $\sum 1/\beta_i = e_{n-2}(\beta)/e_{n-1}(\beta) = a_2/a_1$. Подставляя и учитывая $\sum a_k = n(n+1)/2$, получаем $n \leq 3$. Примеры: $n = 1 - x + 0, n = 2 - 2x^2 + x, n = 3 - x^3 + 3x^2 + 2x$ (коэффициенты $\{1, 3, 2, 0\}$).
5. См. E5. Из $\sum_i 1/(x - \alpha_i)^2 = (f'/f)^2 - f''/f \geq 0$ при вещественных α_i, x . По Коши-Буняковскому $(\sum 1/(x - \alpha_i))^2 \leq n \sum 1/(x - \alpha_i)^2$, то есть $(f'/f)^2 \leq n((f'/f)^2 - f''/f)$. Переносим, $(n-1)(f'/f)^2 \geq n f''/f$, и умножение на $f^2 > 0$ (если x не корень) даёт требуемое. В корнях f равенство $0 \geq 0$.
6. См. E7. Применить неравенство Ньютона $E_k^2 \geq E_{k-1} E_{k+1}$ к $\alpha_i \geq 0$ (после замены $f(x) \rightarrow f(-x)$ если нужно). Развернув $E_k = a_{n-k}/(a_n \binom{n}{k})$, получим $a_k^2 \geq a_{k-1} a_{k+1} \cdot \frac{(k+1)(n-k+1)}{k(n-k)} \geq a_{k-1} a_{k+1}$.
7. См. E14. Оператор $\Delta : p \mapsto p(x+1) - p(x)$ линеен, его ядро — константы. Для $\deg p = d$ старший коэффициент Δp имеет степень $d - 1$. Значит $\Delta : \mathbb{R}[x]_{\leq m+1} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq m}$ — сюръекция (по размерности после факторизации по константам). Существование и единственность модулярно константе следуют.
8. См. E16. По Ролля между n корнями f есть $n-1$ корней f' , по одному в каждом интервале — все различны. Степень f' равна $n-1$, значит других корней нет, и все $n-1$ корней вещественны и просты. Повторяя для f' , получаем $n-2$ различных вещественных корня f'' , и $\deg f'' = n-2$ означает, что это все корни.
9. См. E13. Многочлен T_n принимает значения ± 1 в $n+1$ точках $\cos(k\pi/n) \in [-1, 1]$. Если f степени $\leq n$ с $\max_{[-1,1]} |f| \leq 1$ и $|f(x_0)| > |T_n(x_0)|$ при $|x_0| > 1$, то $g = T_n - \lambda f$ при $\lambda = T_n(x_0)/f(x_0), |\lambda| < 1$, имеет нуль в x_0 и меняет знак между соседними узлами $\cos(k\pi/n)$, получая n корней на $[-1, 1]$. Итого $n+1$ корней при степени $\leq n$ — противоречие.
10. См. E9 и E15. При q большом коэффициенты $a_k = q^{k(k-1)/2}$ растут сверхэкспоненциально. Любой выбор $\varepsilon_k \in \{\pm 1\}$ даёт многочлен $g(x) = \sum \varepsilon_k a_k x^k$ с n сменами знака коэффициен-

тов либо в самом g , либо в $g(-x)$ — суммарно n смен. По Декарту (E9) число вещественных корней с учётом кратности равно n либо меньше на чётное. Для точного равенства проверяем, что в точках $x_j = -q^{j-1/2}$ доминирует одно слагаемое и знак $g(x_j)$ чередуется по j , давая n перемен знака — значит n корней.